

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	18/1/2025	10:00



**Esta prueba sólo la pueden realizar los
estudiantes que han aprobado la Evaluación
Continua**

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta:
- ¿Se puede consultar material durante la prueba? ¿Qué materiales están permitidos? **Todos**
- ¿Puede utilizarse calculadora? ¿De qué tipo?
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

Prueba de síntesis 2024/25-1

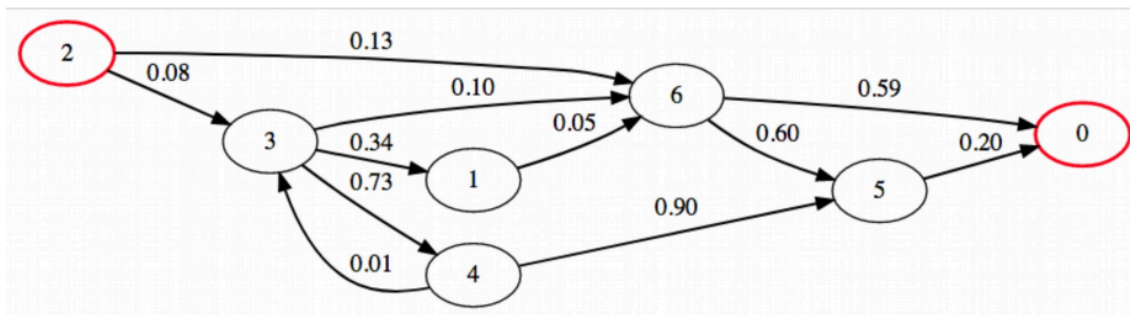
Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	18/1/2025	10:00

Enunciados

Pregunta 1

a) ¿Por qué razón, si no puede haber costes negativos, la función heurística $h(n)=0$ (para cualquier nodo n) siempre es admisible? ¿Existe otra función heurística tal que puedas garantizar que siempre es admisible y que puedes utilizar en condiciones de costes no negativos?

b) ¿Qué camino encontrará el algoritmo A* en este grafo dirigido? El nodo inicial es 2 y el nodo final objetivo es 0. A cada arista se le ha asignado un coste y más abajo definimos h , es decir, la función heurística (el coste estimado para llegar del nodo al nodo final).



$h(0) = 0, h(1) = 9, h(2) = 10, h(3) = 3, h(4) = 2, h(5) = 5, h(6) = 1$

Detallar el proceso paso a paso especificando qué nodo se expande a cada paso y las consecuencias que se derivan de los caminos encontrados hasta el momento. ¿Es admisible el heurístico? ¿Es óptima la solución?

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	18/1/2025	10:00

Pregunta 2

En la PEC 2 se utilizaba un sistema de marcos y reglas para representar un problema de clasificación. Señale el enunciado incorrecto de las siguientes afirmaciones:

- a) Una instancia hereda campos y valores
- b) Un marco se utiliza para reconocer situaciones estereotipadas
- c) El razonamiento hacia adelante se puede aplicar indiferentemente en todos los problemas.
- d) En el razonamiento hacia adelante miramos si el antecedente se cumple y añadimos a la memoria de trabajo las conclusiones de la regla

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	18/1/2025	10:00

Pregunta 3

La PEC3 analiza el comportamiento de un sistema difuso. Señala si estas afirmaciones son correctas o no, y en todos los casos, justifica la respuesta.

- a) Para calcular la activación de la variable de salida del bloque B se debe aplicar la unión de las conclusiones utilizando la t-norma que nos definen.
- b) El bloque de reglas de la PEC que utiliza conectores AND considera todas las combinaciones de valores de entrada posibles.
- c) Una de las formas para nitidificar es aplicar el método del centro de masas (o centro del área) que se define como una media ponderada de los valores del dominio. La ponderación viene de la pertenencia al conjunto que estamos considerando.
- d) En el caso de tener reglas con conectores OR, aplicamos la t-conorma a los antecedentes para obtener el consecuente.

Prueba de síntesis 2024/25-1

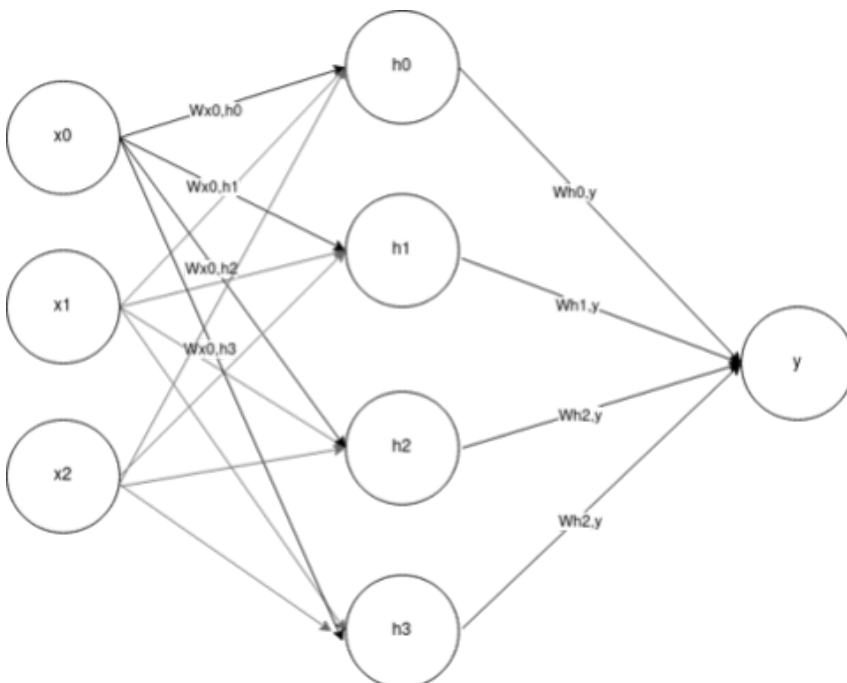
Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	18/1/2025	10:00

Pregunta 4

Si tenemos un subconjunto de datos del ejercicio 2 de la PAC.

	Sensor1	Sensor2	Sensor3	Clase
1	3	2	9	1
2	6	5	7	0
3	8	1	4	0
4	1	9	2	0
5	4	3	8	1
6	7	6	5	1
7	9	8	3	1
8	2	7	6	0
9	5	4	1	1
10	3	2	9	0

Además tenemos la siguiente red neuronal ya entrenada donde las neuronas x_0 , x_1 y x_2 forman la capa de entrada en la que introducir los datos del Sensor 1, el Sensor 2 y el Sensor 3 respectivamente.



Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	18/1/2025	10:00

Los pesos asociados a cada una de las conexiones neuronales están definidos en la siguiente tabla, nota que no son los mismos que los de la PEC:

W	<i>h₀</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	<i>h₃</i>
<i>x₀</i>	1	-0,5	0,5	1
<i>x₁</i>	-1	1	1	-0,5
<i>x₂</i>	1	-0,5	-0,25	1
<i>y</i>	-1	0	0	1

En este caso nuestra red no tiene funciones de activación en las capas intermedias y la función de activación de la capa de salida es la heavy side

$$heaviside(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x \leq 0 \\ 1, & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

Debes calcular la salida de la red para cada observación.

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	18/1/2025	10:00

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	18/1/2025	10:00

Prueba de síntesis 2024/25-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	18/1/2025	10:00